

黃爾群

SOFTWARE ENGINEER · 軟體工程師 · BACKEND / FULL-STACK · INDUSTRIAL IOT

Keelung, Taiwan · open to remote

☎ +886 912-125-636 | ✉ rende.huang98@gmail.com | 📠 zxcj04 | English: TOEIC 755

Summary

現任 Moxa 軟體工程師，約一年半工業軟體開發經驗，專注於裝置端服務與 API 開發：設計 RESTful API 與 SQLite 設定管理，將底層 OT 協定 (Modbus、OPC UA、PROFINET) 與裝置資料，整合為 IT 可消費的服務與介面，模組共用於 4 條產品線。

具備 Python、Flask、FastAPI、Vue.js 全端開發與 Docker 部署能力，能獨立交付從後端 API、資料庫到前端整合的完整功能；碩士論文以機器學習結合 GIS 視覺化獲最佳論文獎，並具 ICPC 銅牌的演算法基礎。目標鎖定 industrial-IoT / edge-to-cloud 的後端、全端與平台開發，讓裝置端深度與雲端交付能力結合。

Experience

四零四科技股份有限公司 (Moxa)

新北市, 台灣

軟體工程師 (SOFTWARE ENGINEER) · 工業網路與邊緣運算產品 · 裝置軟體團隊

Nov. 2024 - Present

- 設計並實作 RESTful API，作為裝置後端與前端 Web UI 的介面，讓使用者可設定、查詢與管理裝置功能；負責 request/response schema、錯誤處理與設定更新流程
- 以 C/C++ 將底層工業通訊協定 (Modbus、OPC UA、PROFINET) 整合為使用者可操作的產品服務，橋接 OT 裝置資料為 IT 可消費的介面，模組共用於 4 條產品線
- 以 SQLite 實作設定管理與持久化，處理讀寫流程、預設值、升級相容性與資料一致性
- 透過 log 分析、gdb 與 root cause analysis 解決跨平台相容性與穩定性問題，提升可維護性
- 於嵌入式 Linux 與 Zephyr RTOS 建置模組，並以跨平台編譯 (amd64 / arm64 / armhf) 確保硬體可攜性
- 與前端、韌體、QA、PM 跨部門協作，從需求到功能交付，確認 API 行為、協定對應規則與釋出規格

Selected Projects

以機器學習估計臺灣遠洋漁業全球漁獲高解析度分佈

海大先進計算實驗室

碩士論文 · 最佳論文獎

Sep. 2022 - Aug. 2024

- 以 Python 處理億級漁船歷史軌跡資料，結合 VMS 與電子漁獲日誌，運用機器學習辨識漁船作業區域並分析全球漁業熱點
- 突破傳統 1.0° 網格受全球運算規模限制的做法，於合理運算時間內達成 0.5° / 0.25° (最高 16 倍網格密度) 高解析度全球漁獲分佈分析
- 前端 Vue3 + CesiumJS 建立三維 GIS 視覺化；後端 Flask + Gunicorn + Docker 部署於 Ubuntu/nginx，資料存於 MongoDB 並索引優化

Port Sentry · 即時訊號 ingestion 與 telemetry pipeline

全端個人專案

2020

- 即時接收 VMS / AIS 漁船訊號，比對港口位置估算各港壅塞與空污程度，為早期 edge-to-cloud 式 telemetry pipeline
- Flask + Gunicorn 後端、MongoDB 儲存，以 cronjob 定期更新資料，部署於 Ubuntu 並設定 DNS

工讀生線上打卡系統

海大先進計算實驗室

全端個人專案

May 2023 - Jul. 2023

- 獨立開發前後端：Vue3 + Vuetify 響應式前端、Flask + Gunicorn 後端 API，以 Docker 部署於 Ubuntu/nginx；MongoDB 索引優化、Redis 儲存驗證 session
- 約 30 名使用者穩定營運 3 年；角色權限模型支援管理者交接，可匯出專案與每月打卡工時，用於薪資結算與進度評估
- 預先設計備份恢復機制，歷經兩次伺服器故障導致的資料庫遺失皆完整還原

Also: Telegram AI 聊天機器人 (python-telegram-bot + OpenAI) · 跨平台字幕編輯器 (Electron + Vue3 + TypeScript)

Skills

Backend & APIs	Python, Flask, FastAPI, RESTful API design, C / C++
Data	MongoDB, Redis, SQLite — schema design, index optimization
DevOps & Tools	Docker, Git / GitHub Flow, nginx, Gunicorn, Linux, gdb
Frontend	JavaScript, TypeScript, Vue.js (Vue3, Vuetify), CesiumJS
Domain	Industrial protocols (Modbus, OPC UA, PROFINET), Embedded Linux, IT/OT integration

Education

National Taiwan Ocean University

Keelung, Taiwan

M.S. IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

Aug. 2022 - Aug. 2024

National Taiwan Ocean University

Keelung, Taiwan

B.S. IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

Aug. 2018 - Aug. 2022

Honors & Awards

- 2023 最佳論文獎, IEEE Eurasia Conference on IoT, Communication and Engineering
- 2020 銅牌獎, International Collegiate Programming Contest (ACM 國際大學生程式設計競賽)

Taiwan

Taiwan Regional